

PERTEMUAN 4 - ARRAY & LIST

- Nama: Nadine Valia Azzahra
- NIM: 2C2230007
- PRODI: Sains Data

STUDI KASUS PRAKTIKUM

```
# Studi Kasus 1: Data Nilai Mahasiswa

nilai_mahasiswa = [85, 90, 78, 92, 88]
print("Daftar Nilai Mahasiswa:", nilai_mahasiswa)
```

Daftar Nilai Mahasiswa: [85, 90, 78, 92, 88]

```
# Studi Kasus 2: Pencarian Data Barang

koperasi_barang = ["Buku", "Pena", "Penggaris", "Penghapus"]
cari_barang = "Penggaris"
ditemukan = False
for barang in koperasi_barang:
    if barang == cari_barang:
        ditemukan = True
        break
print(f"Barang ditemukan: {ditemukan}")
```

Barang ditemukan: True

```
# Studi Kasus 3: Pengurutan Nilai

nilai_mhs = [85, 60, 95, 70, 80]
nilai_mhs.sort()
print("Nilai terurut:", nilai_mhs)
```

Nilai terurut: [60, 70, 80, 85, 95]

```
# Studi Kasus 4: Update Data Mahasiswa

data_akademik = ["Upin", "Ipin", "Opah"]
data_akademik[2] = "Ahtong"
print("Data update:", data_akademik)
```

Data update: ['Upin', 'Ipin', 'Ahtong']

DISKUSI

a. Apa perbedaan array dan list?

- **Array:** Biasanya memiliki ukuran yang tetap sejak awal dideklarasikan dan umumnya hanya bisa menyimpan elemen dengan satu tipe data yang homogen.
- **List:** Memiliki ukuran yang dinamis, membolehkan penambahan atau pengurangan elemen saat runtime, dan mampu menyimpan tipe data yang berbeda-beda dalam satu variabel.

b. Mengapa list disebut struktur data linear?

Disebut linear karena elemen-elemen di dalamnya disusun dan disimpan secara berurutan dalam satu garis lurus memanjang, di mana setiap elemen terhubung secara sekuensial dengan elemen sebelum dan sesudahnya melalui sistem indeks berurutan.

c. Apa fungsi traversal?

Fungsi utama traversal adalah untuk mengunjungi, membaca, atau memproses setiap elemen yang ada di dalam struktur data tepat satu kali secara berurutan, contohnya untuk menampilkan isi data ke layar atau melakukan operasi hitung kumulatif (seperti mencari rata-rata).

d. Mengapa searching penting dalam pengolahan data?

Searching sangat penting karena sistem pengolahan data membutuhkan kapabilitas untuk menemukan kembali atau memeriksa keberadaan suatu informasi spesifik di antara sekumpulan data yang besar secara cepat tanpa harus membaca keseluruhan data secara acak.

e. Apa keuntungan sorting data?

Mengurutkan data membuat penyajian informasi menjadi lebih rapi dan mudah dibaca manusia. Selain itu, dari sudut pandang komputasi, data yang terurut merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan algoritma pencarian lanjutan yang jauh lebih cepat, seperti Binary Search.